

Tổng quan đề thi:

Tên bài	Tên tệp chương trình	Thời gian yêu cầu
Bài 1. Tính tổng	TONG.*	1 giây/ 1 test
Bài 2. Chuyển đổi hệ đếm	HEDEM.*	1 giây/ 1 test
Bài 3. Số lớn nhất	DAYSO.*	1 giây/ 1 test
Bài 4. Tích lớn nhất	TICH.*	1 giây/ 1 test

Ghi chú: Dấu * được thay thế bởi tên mở rộng của ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình (ngôn ngữ Pascal là pas, ngôn ngữ C là cpp, ngôn ngữ Python là py, ...). Dữ liệu vào là đúng đắn, thí sinh không cần kiểm tra.

Bài 1. Tính tổng (3,0 điểm)

Tí rất đam mê tin học nên đăng ký vào nhóm bồi dưỡng của thầy giáo ở trường. Thầy giáo kiểm tra năng lực của Tí bằng cách yêu cầu Tí thực hiện giải bài toán sau: Cho hai số nguyên dương a và b . Hãy tính tổng tất cả các số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 trong đoạn $[a, b]$.

Yêu cầu: Em hãy viết chương trình giúp Tí giải quyết bài toán trên.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản TONG.INP gồm một dòng ghi hai số nguyên dương a và b ($a \leq b \leq 10^6$).

Kết quả ra: Ghi ra tệp văn bản TONG.OUT một số nguyên là tổng tính được.

Ví dụ:

TONG.INP	TONG.OUT
2 15	18
3 3	0

Bài 2. Chuyển đổi hệ đếm (3,0 điểm)

Trong tin học có nhiều hệ đếm khác nhau nhưng người ta thường dùng hệ đếm nhị phân (cơ số 2), hệ đếm mà máy tính hiểu và sử dụng để thực hiện các phép toán và xử lý dữ liệu. Hệ nhị phân chỉ dùng hai kí hiệu 0 và 1 để biểu diễn, xác định giá trị các số. Cho một số nguyên dương N trong hệ đếm thập phân, người ta có thể chuyển N sang hệ đếm nhị phân được thực hiện như sau: Cứ chia số đó cho 2 lấy phần dư, rồi tiếp tục chia phần nguyên cho 2 đến khi phần nguyên bằng 0 thì dừng lại. Kết quả chuyển đổi chính là số dư tìm được viết theo thứ tự ngược từ dưới lên.

Ví dụ: Xét số 10 ở hệ đếm thập phân

10 chia 2 = 5 dư 0; 5 chia 2 = 2 dư 1; 2 chia 2 = 1 dư 0; 1 chia 2 = 0 dư 1

Kết quả thực hiện: $N = 10$ ở hệ đếm thập phân = 1010 ở hệ đếm nhị phân.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương N ($N \leq 10^9$). Thực hiện chuyển đổi số N sang hệ đếm nhị phân.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản HEDEM.INP gồm một số nguyên dương N.

Kết quả ra: Ghi ra tệp văn bản HEDEM.OUT chứa giá trị biểu diễn N trong hệ nhị phân.

Ví dụ:

HEDEM.INP	HEDEM.OUT
10	1010

Bài 3. Số lớn nhất (2,0 điểm)

Cho trước một xâu kí tự S gồm toàn các chữ số (tối đa không quá 100 kí tự).

Yêu cầu: Hãy loại bỏ một số kí tự khỏi xâu sao cho các kí tự còn lại là một dãy giảm dần và theo đúng thứ tự đó tạo nên một số lớn nhất.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản DAYSO.INP chứa xâu kí tự S.

Kết quả ra: Ghi ra tệp văn bản DAYSO.OUT là giá trị số lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

DAYSO.INP	DAYSO.OUT
67968265	9865

Bài 4. Tích lớn nhất (2,0 điểm)

Cho hai dãy số nguyên dương A, B. Dãy số A gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ và dãy B gồm n số nguyên dương $b_1, b_2, \dots, b_n$.

Yêu cầu: Tìm cặp chỉ số (i, j) mà $(1 \leq i \leq n), (1 \leq j \leq n), (i \neq j)$ sao cho tích nhỏ nhất của $a_i * a_j$ và $b_i * b_j$ hay $\min(a_i * a_j, b_i * b_j)$ có giá trị lớn nhất, in ra giá trị đó.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản TICH.INP gồm:

- Dòng đầu tiên ghi một số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^5$) là số phần tử trong dãy.
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^5, 1 \leq i \leq n$).
- Dòng thứ ba ghi n số nguyên dương $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($b_i \leq 10^5, 1 \leq i \leq n$).

Các số trên cùng dòng cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả ra: Ghi ra tệp văn bản TICH.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

TICH.INP	TICH.OUT
4	20
9 7 1 4	
1 4 6 5	